

MODUL 2

Mei sari mantiantini/SE0701/2311104012

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // 1. Menerima input nama
        Console.Write("Masukkan nama Anda: ");
        string nama = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine($"Selamat datang, {nama}!");

        // 2. Membuat array dengan 50 elemen
        int[] array = new int[50];
        for (int i = 0; i < array.Length; i++)
        {
            array[i] = i;
            if (i % 2 == 0 && i % 3 == 0)
                Console.WriteLine($"{i} ###");
            else if (i % 2 == 0)
                Console.WriteLine($"{i} ##");
            else if (i % 3 == 0)
                Console.WriteLine($"{i} $$");
            else
                Console.WriteLine(i);
        }

        // 3. Menerima input angka dan mengecek bilangan prima
        Console.Write("Masukkan angka (1-10000): ");
        int nilai = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
        if (IsPrime(nilai))
            Console.WriteLine($"Angka {nilai} merupakan bilangan prima");
        else
            Console.WriteLine($"Angka {nilai} bukan merupakan bilangan prima");
    }

    static bool IsPrime(int num)
    {
        if (num < 2) return false;
        for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(num); i++)
        {
            if (num % i == 0)
                return false;
        }
        return true;
    }
}
```

Output:

```

2> dotnet run
Masukkan nama Anda: Mei
Selamat datang, Mei!
0 #$$$
1
2 ##
3 $$
4 ##
5
6 #$$$
7
8 ##
9 $$
10 ##
40 ##
41
42 #$$$
43
44 ##
45 $$
46 ##
47
48 #$$$
49
Masukkan angka (1-10000): 20
Angka 20 bukan merupakan bilangan prima

```

Penjelasan :

Program ini merupakan aplikasi berbasis console yang memiliki tiga fungsi utama. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan nama, lalu menampilkan pesan selamat datang. Kedua, program membuat array dengan 50 elemen dan mencetaknya dengan format khusus: angka yang merupakan kelipatan 2 dicetak sebagai "##", kelipatan 3 sebagai "\$\$", dan kelipatan 2 serta 3 sebagai "#\$\$\$". Selain itu, angka yang tidak memenuhi kondisi tersebut akan dicetak seperti biasa. Ketiga, program meminta pengguna untuk memasukkan angka dalam rentang 1 hingga 10.000, lalu mengecek apakah angka tersebut merupakan bilangan prima dengan menggunakan fungsi `IsPrime()`. Fungsi ini mengevaluasi keprimaannya dengan cara membagi angka tersebut dengan bilangan dari 2 hingga akar kuadratnya. Jika angka hanya dapat dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri, maka dianggap prima.